$$\sum_{k=1}^{n} k = 1+2+3+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

PROGRESIONES GEOMÉTRICAS:

UNA SUCESIÓN DE TÉRMINOS ES UNA PROGRESIÓN GEOMÉTRICA CUANDO EL COCIENTE ENTRE DOS TÉRMINOS CONSECUTIVOS CUALESQUIERA ES LA MISMA CONSTANTE.

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(\forall n \in \mathbb{N})\ \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = q$

OBS:

$$q^{n-1} = \frac{a_2}{a_1}\cdot\frac{a_3}{a_2}\cdot\frac{a_4}{a_3}\cdot\cdots\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{a_n}{a_1}$$

$$= q \quad q \quad q \quad q$$

$n-1$ FACTORES

$$\therefore \boxed{a_n = a_1 \cdot q^{n-1},\ n \in \mathbb{N}}$$

q = RAZÓN

OBS: SEA $a_1, \ldots, a_n$ UNA PROGRESIÓN GEOMÉTRICA FINITA. ENTONCES

$a_{1+k} = a_1 \cdot q^k$ Y $a_n = a_{n-k} \cdot q^k$.

LUEGO $a_{n-k} = \dfrac{a_n}{q^k}$.

$$\therefore \quad a_{1+k} \cdot a_{n-k} = a_1 q^k \cdot \frac{a_n}{q^k} = a_1 \cdot a_n$$

$$\therefore \quad \boxed{a_{1+k} \cdot a_{n-k} = a_1 \cdot a_n}$$

OBS: $P = a_1 a_2 a_3 \cdots a_{n-1} \cdot a_n$

$P = a_n a_{n-1} a_{n-2} \cdots a_2 \cdot a_1$

$P^2 = (a_1 \cdot a_n)(a_2 \cdot a_{n-1})(a_3 a_{n-2}) \cdots (a_{n-1} \cdot a_2)(a_n \cdot a_1) = (a_1 \cdot a_n)^n$

$(a_1 a_n) \quad (a_1 \cdot a_n) \quad (a_1 \cdot a_n)$

n FACTORES

$$\therefore \quad \boxed{P = \sqrt{(a_1 \cdot a_n)^n}}$$

EJ: $n = 8$, $a_1 = 16$, $a_8 = \frac{1}{8}$.

$$\Rightarrow P = \sqrt{\left(16 \cdot \frac{1}{8}\right)^8} = \sqrt{2^8} = 2^4 = 16.$$

SUMA DE n TÉRMINOS CONSECUTIVOS:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_1 \cdot q^{k-1} = a_1 \cdot \sum_{k=1}^{n} q^{k-1}.$$

$$q \cdot S_n = a_1 \cdot \sum_{k=1}^{n} q^k = a_1 \cdot \sum_{j=2}^{n+1} q^{j-1} = S_{n+1} - a_1 \Rightarrow$$

$((j-1 = k \Rightarrow j = k+1)$

$$\Rightarrow \quad S_{n+1} = a_1 + q \cdot S_n$$

$$S_{n+1} = S_n + a_1 \cdot q^n$$

$\therefore \quad a_1 + q\,S_n = S_n + a_1 \cdot q^n$

$$q\,S_n - S_n = a_1\,q^n - a_1$$

$$(q-1)\cdot S_n = a_1 \cdot (q^n - 1)$$

SI $q \neq 1$: $\quad S_n = a_1 \cdot \dfrac{q^n - 1}{q-1}$

SI $q = 1$: $\quad a_n = a_1 \cdot q^{n-1} = a_1, \; n \in \mathbb{N}.$

ENTONCES $\quad S_n = n \cdot a_1$

EJ: CALCULAR LA SUMA DE LOS TÉRMINOS DE UNA PROGRESIÓN GEOMÉTRICA DE 7 TÉRMINOS SI EL PRIMERO ES 8 Y LA RAZÓN ES $\frac{1}{2}$.

S/

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q-1}$$

$$S_7 = 8 \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^7 - 1}{\frac{1}{2} - 1} = 8 \cdot \frac{1 - \frac{1}{2^7}}{1 - \frac{1}{2}} = \overset{\uparrow}{8} \cdot \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2^7}{2^3}} \cdot \frac{2^7 - 1}{2 - 1} =$$

$$= \frac{2^7 - 1}{2^3} = \boxed{\frac{127}{8}}$$

EJ: CALCULAR EL ÚLTIMO TÉRMINO DE UNA PROGESIÓN GEOMÉTRICA DE 10 TÉRMINOS SI EL PRIMERO ES 64 Y SU RAZÓN ES $\frac{1}{2}$.

S/ $a_{10} = 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{10-1} = \boxed{\frac{1}{8}}$

EJ: $a_7 = 256$, $q = 2$, $a_1 = ?$

$256 = a_1 \cdot 2^{7-1} \Rightarrow a_1 = \frac{256}{2^6} = \frac{256}{64} = \boxed{4}$

EJ: $a_1 = 5$, $a_9 = 1280$, $q = ?$

$a_9 = 1280 = 5 \cdot q^{9-1} \Rightarrow 1280 = 5 \cdot q^8 \Rightarrow$

$\Rightarrow q = \sqrt[8]{\frac{1280}{5}} = \sqrt[8]{256} = \sqrt[4]{\sqrt{256}} = \sqrt[4]{16} = 2.$

EJ: $a_1 = 4$, $a_n = 256$, $q = 2$, $n = ?$.

S/ $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

$256 = 4 \cdot 2^{n-1} \Rightarrow 2^{n-1} = \frac{256}{4} = \frac{2^8}{2^2} = 2^6$

$\Rightarrow n - 1 = 6 \Rightarrow \underline{n = 7}$

INTERPOLACIÓN DE MEDIOS PROPORCIONALES:

a, b → NÚMEROS

QUEREMOS INTERPOLAR m NÚMEROS ENTRE a y b.

$n = m + 2$

$a = a_1, \underbrace{a_2, \dots, a_{n-1}}_{m \text{ TÉRMINOS}}, b = a_n$

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

$$b = a \cdot q^{n-1} \Rightarrow b = a\, q^{n+2-1}$$

$$\therefore \quad a \cdot q^{n+1} = b$$

$$\boxed{q = \sqrt[n+1]{\frac{b}{a}}}$$

EJ: $a = 0{,}5$, $b = 8$, $m = 3 \longrightarrow n = m+2 = 5$

ENTONCES $q = \sqrt[3+1]{\frac{8}{0{,}5}} = \sqrt[4]{16} = 2$.

$a_K = 0{,}5 \cdot 2^{K-1}$

EJ: $a = \frac{1}{128}$, $b = 8$, $m = 4 \longrightarrow n = 4+2 = 6$.

$$q = \sqrt[4+1]{\frac{8}{\frac{1}{128}}} = \sqrt[5]{8 \cdot 128} = 4$$

$$a_K = a_1 \cdot q^{K-1} = \frac{1}{128} \cdot 4^{K-1}$$

SERIE GEOMÉTRICA:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1} \quad , n \in \mathbb{N}$$

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} a_1 \cdot q^{n-1} = \begin{cases} a_1 \cdot \dfrac{q^N - 1}{q - 1} & \text{si } q \neq 1 \\ N \cdot a_1 & \text{si } q = 1. \end{cases}$$

OBS: $q^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \iff |q|<1$

Se $|q|<1$:

$$\lim_{N\to+\infty} S_N = \sum_{n=1}^{\infty} a_1 \cdot q^{n-1} = \lim_{N\to+\infty} a_1 \cdot \frac{q^N - 1}{q-1} =$$

($q^N \to 0$)

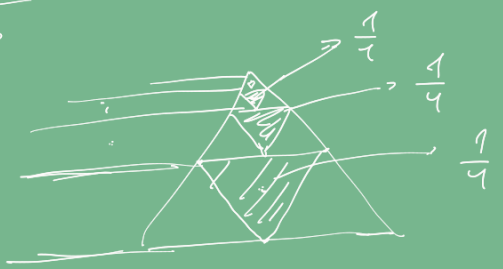
$$= a_1 \cdot \frac{-1}{q-1} = \frac{a_1}{1-q}$$

$$\therefore \quad \boxed{\sum_{n=1}^{\infty} a_1 \cdot q^{n-1} = \frac{a_1}{1-q} \quad (\text{se } |q|<1)}$$

EX: $q = \frac{1}{4}$, $a_1 = 1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = \frac{1}{1-\frac{1}{4}} = \frac{4}{4-1} = \frac{4}{3}$$

$$1 + \underbrace{\frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \cdots}_{\frac{1}{3}} = \frac{4}{3}$$



$$\boxed{\frac{1}{3}} = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^3 + \cdots$$